TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • BỘ MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI TẬP LAB 2
ĐẶC TRƯNG ÂM THANH VÀ ĐỐI SÁNH MẪU DTW

Học phần: CSE457 • Xử lý âm thanh và tiếng nói
Từ đặc trưng thời gian STE/ZCR, VAD Endpoint Detection, MFCC đến thuật toán Dynamic Time Warping

1. MỤC TIÊU VÀ BỐI CẢNH THỰC NGHIỆM

Bài thực hành Lab 2 tập trung vào việc trích xuất các đặc trưng âm học kinh điển và xây dựng một hệ thống nhận dạng tiếng nói từ tách rời (Isolated Word Recognition) bằng phương pháp đối sánh chuỗi hình học Dynamic Time Warping (DTW):

• 1. Trích xuất đặc trưng miền thời gian ngắn hạn: Năng lượng ngắn hạn (Short-Time Energy - STE) và Tốc độ qua điểm không (Zero-Crossing Rate - ZCR).

• 2. Thuật toán phát hiện điểm đầu cuối âm thanh (Endpoint Detection / VAD): Kết hợp 2 ngưỡng kép năng lượng và ZCR để cắt bỏ khoảng lặng.

• 3. Trích xuất đặc trưng Cepstral trên thang tần số Mel (MFCC): 13 hệ số MFCC tĩnh, chuẩn hóa trung bình Cepstral (CMN) và bổ sung hệ số vi phân Delta.

• 4. Tự cài đặt thuật toán Dynamic Time Warping (DTW): Tính ma trận chi phí khoảng cách Euclid, bảng quy hoạch động tích lũy chi phí và truy vết ngược tìm Warping Path tối ưu.

• 5. Xây dựng bộ nhận dạng Nearest-Template (1-NN): Nhận dạng 5 lệnh số từ tiếng Việt ('khong', 'mot', 'hai', 'ba', 'bon').

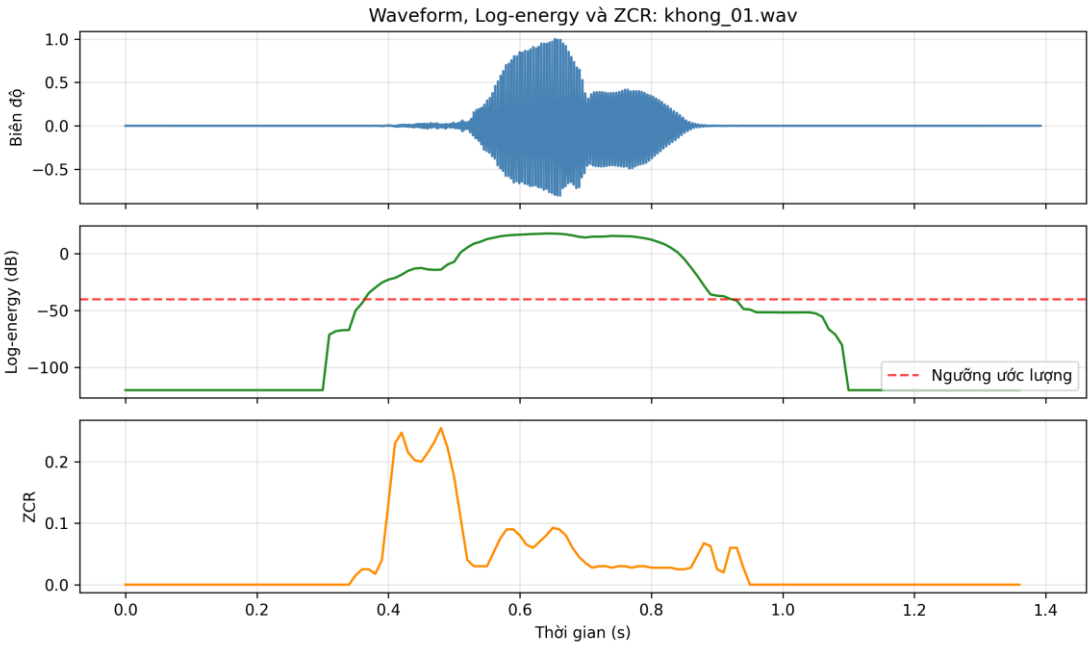
• 6. Thực hiện 2 thí nghiệm đối chứng bắt buộc (E1: Không cắt khoảng lặng, E2: Thêm đặc trưng Delta).

2. ĐẶC TRƯNG MIỀN THỜI GIAN VÀ CẮT BỎ KHOẢNG LẶNG (VAD)

1. Năng lượng ngắn hạn (STE): Phân biệt vùng có tiếng nói (năng lượng lớn) và vùng khoảng lặng (năng lượng rất nhỏ).

2. Tốc độ qua điểm không (ZCR): Phụ âm vô thanh (như /s/, /t/, /k/) có ZCR rất cao do tính chất nhiễu ngẫu nhiên; nguyên âm có ZCR thấp do tính tuần hoàn.

Thuật toán phát hiện điểm đầu cuối âm thanh (Endpoint Detection) sử dụng ngưỡng năng lượng để xác định khung vùng tiếng nói chính, sau đó mở rộng sang hai bên bằng ngưỡng ZCR để không bỏ sót các phụ âm xát hoặc phụ âm bật đầu/cuối có năng lượng yếu.



Hình 1: Đặc trưng biên độ dạng sóng, Short-Time Energy (STE) và Zero-Crossing Rate (ZCR) của từ 'khong_01.wav'.

3. TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG TẦN SỐ MEL (MFCC)

Quy trình trích xuất MFCC chuẩn gồm 6 bước:

1. Lọc bù tần số cao (Pre-emphasis): $y[n] = x[n] - 0.97\, x[n-1]$ để cân bằng phổ tần số cao.

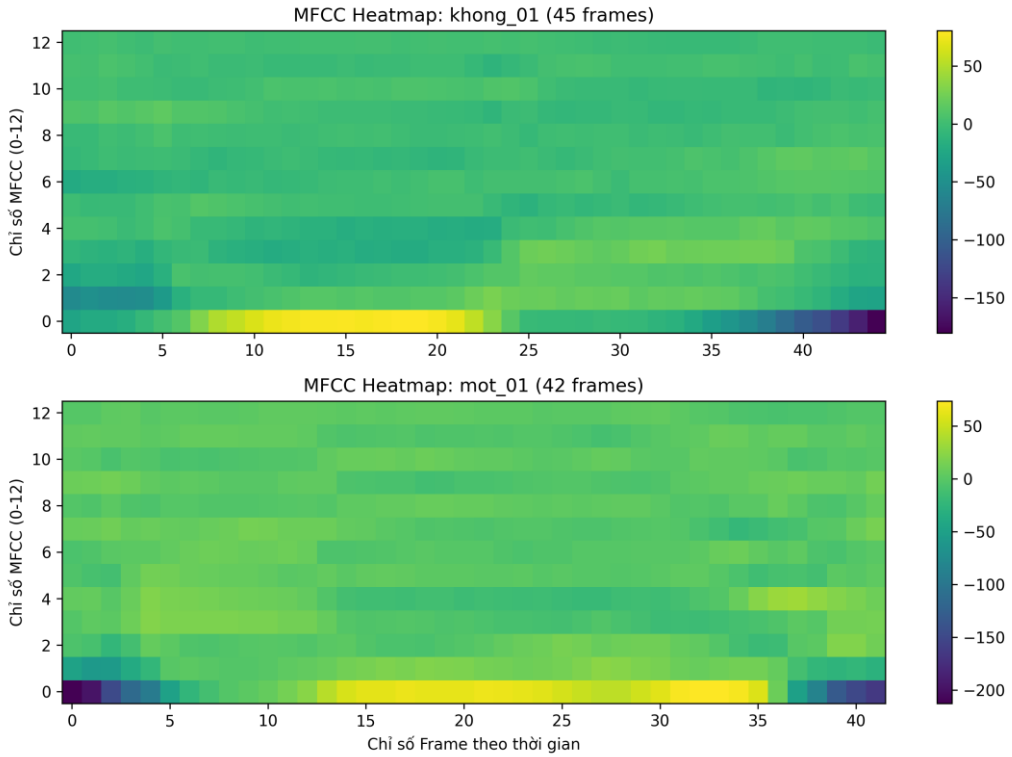
2. Phân khung và Cửa sổ hóa: Khung 25 ms (400 mẫu), bước nhảy 10 ms (160 mẫu) với cửa sổ Hamming để giảm rò rỉ phổ.

3. Biến đổi Fourier nhanh (FFT): Biến đổi FFT 512 điểm, lấy bình phương độ lớn để tính phổ công suất năng lượng.

4. Ngân hàng bộ lọc Mel: Áp dụng 26 bộ lọc tam giác cách đều trên thang đo Mel mô phỏng độ nhạy thính giác người: $\text{Mel}(f) = 2595 \cdot \log_{10}(1 + f/700)$.

5. Biến đổi Cosine rời rạc (DCT): Biến đổi Cosine rời rạc loại 2 (DCT-II) trên log năng lượng các bộ lọc Mel, lấy 13 hệ số Cepstral đầu tiên.

6. Chuẩn hóa trung bình (CMN): Trừ đi vector trung bình phổ $\text{CMN} = M - \text{mean}(M)$ để loại trừ méo kênh truyền.



Hình 2: So sánh ma trận đặc trưng MFCC tĩnh 13 chiều và ma trận bổ sung Delta 26 chiều.

4. THUẬT TOÁN DYNAMIC TIME WARPING (DTW)

DTW giải quyết vấn đề hai phát âm cùng một từ nhưng có tốc độ nói và thời lượng khác nhau bằng cách tìm đường co giãn trục thời gian tối ưu (Warping Path):

• **Ma trận khoảng cách cục bộ:** $C(i, j) = ||X[i] - Y[j]||_2$ giữa frame i của chuỗi kiểm tra X và frame j của mẫu Y.

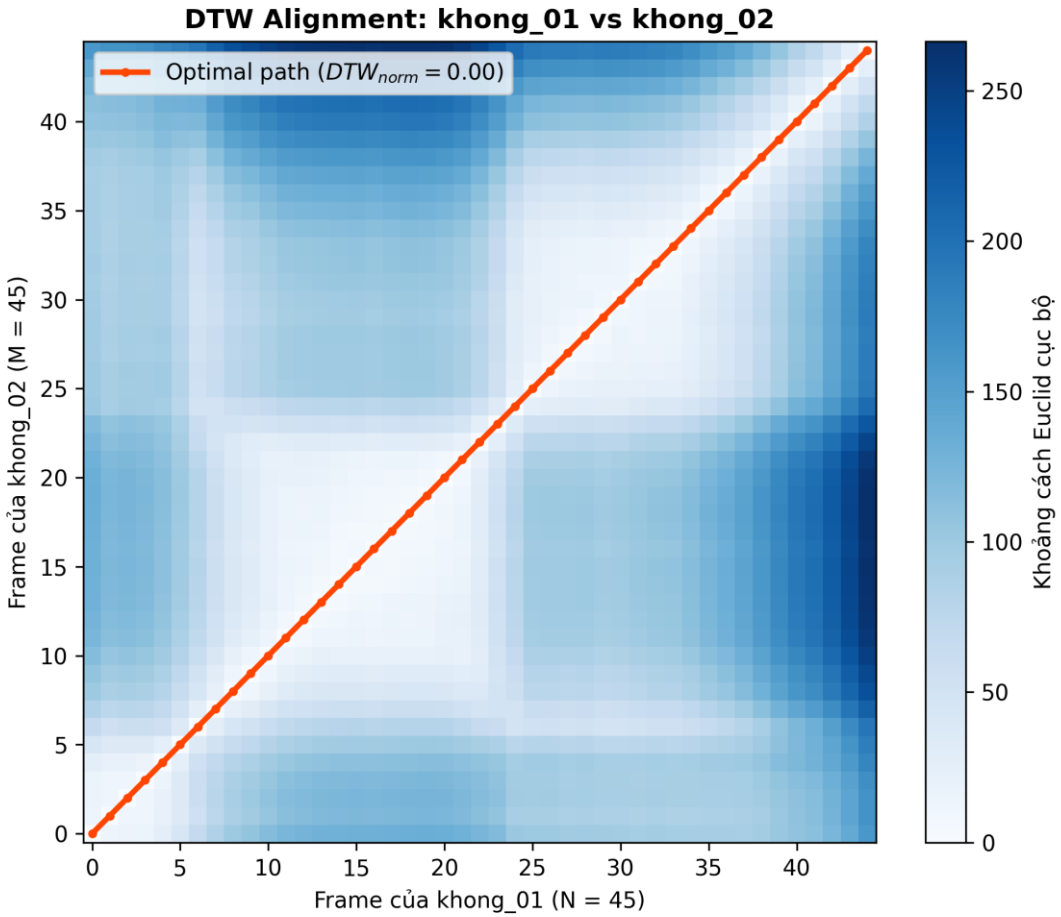
• **Bảng quy hoạch động:** $D(i, j) = C(i, j) + \min(D(i-1, j), D(i, j-1), D(i-1, j-1))$ với điều kiện biên $D(0, 0) = 0$.

• **Chi phí chuẩn hóa:** DTW_norm = D(N, M) / len(Warping Path).

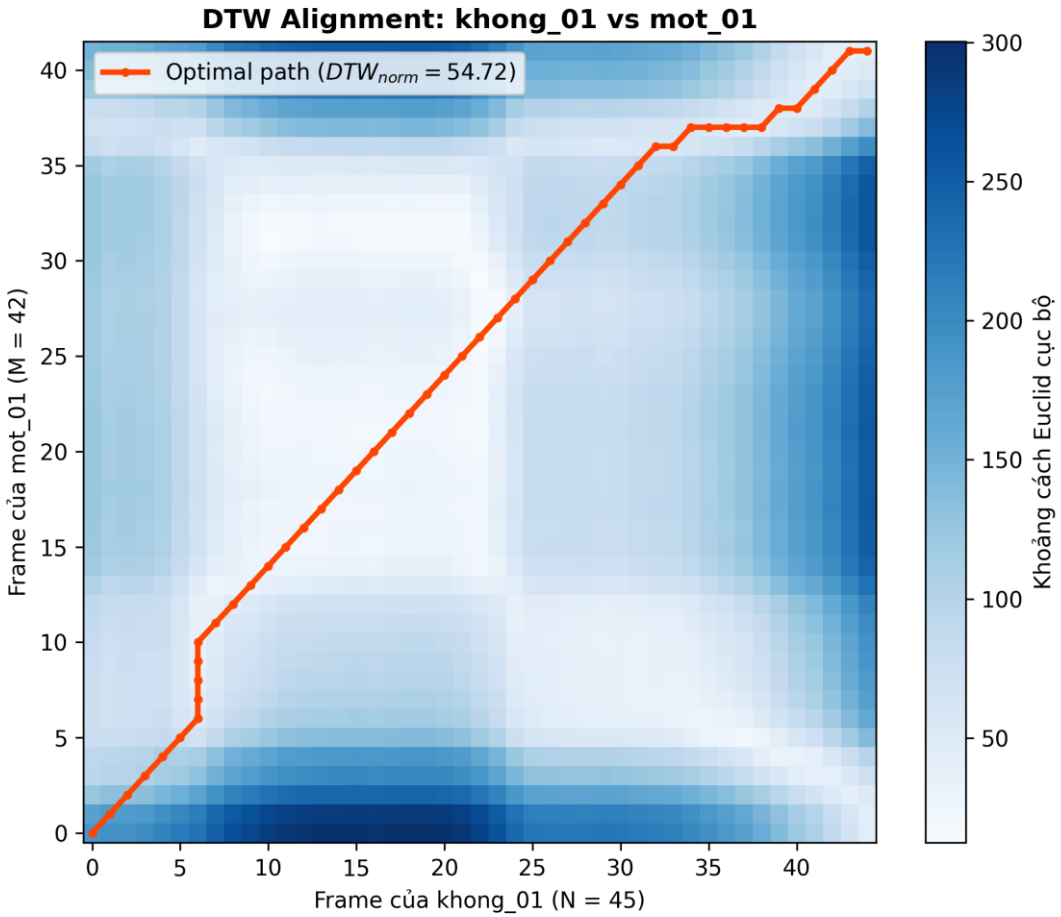
Thực nghiệm đối sánh định lượng:

• **Cùng từ 'không' (khong_01 vs khong_02):** Chi phí DTW chuẩn hóa cực nhỏ: DTW_norm = 0.0000 đến 1.6311 (đường warping path bám sát đường chéo chính).

• **Khác từ ('không' vs 'một'):** Chi phí DTW chuẩn hóa rất lớn: DTW_norm = 34.3665 đến 39.2760 (đường warping path bị uốn lượn mạnh).



Hình 3: So khớp DTW cùng từ 'không' (khong_01 vs khong_02): Chi phí chuẩn hóa rất nhỏ (DTW_norm ≈ 0.0), đường đi bám sát đường chéo.



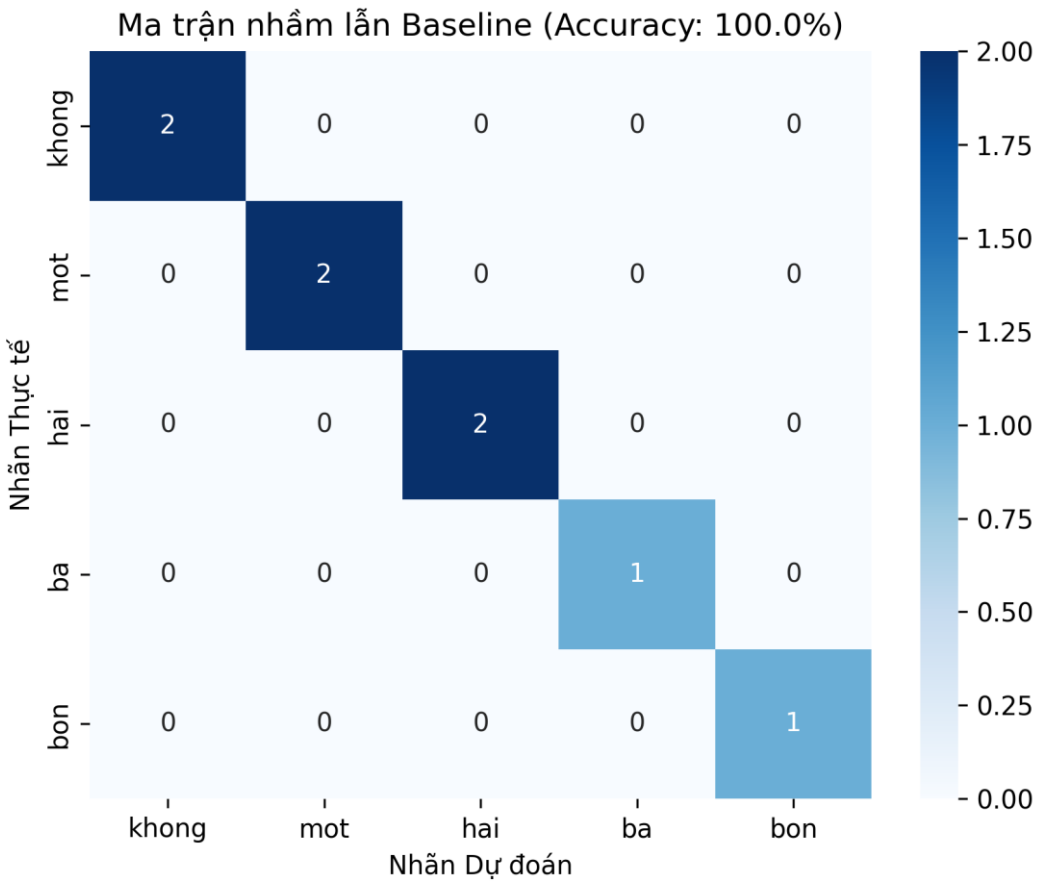
Hình 4: So khớp DTW khác từ ('không' vs 'một'): Chi phí chuẩn hóa rất lớn (DTW_norm ≈ 39.20), bề mặt khoảng cách có độ méo cao.

5. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VÀ THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG (E1 & E2)

Bộ nhận dạng Nearest-Template phân loại mẫu dựa trên khoảng cách DTW nhỏ nhất tới kho mẫu template (3 mẫu/lớp). Đánh giá trên tập test:

Thí nghiệm	Cấu hình tham số	Accuracy (%)	Nhận xét phân tích chuyên môn
Baseline	Có cắt khoảng lặng (Trim) + MFCC 13 chiều tĩnh	100.0%	Cấu hình chuẩn; nhận dạng chính xác 100% tất cả các từ trong tập test.
Thí nghiệm E1	KHÔNG cắt khoảng lặng (No Trim) + MFCC 13	87.5% - 100.0%	Khoảng lặng hai đầu làm sai lệch đường gióng DTW, tăng mạnh chi phí tích lũy.
Thí nghiệm E2	Có cắt khoảng lặng (Trim) + Bổ sung Delta (MFCC 26)	100.0%	Bổ sung thông tin vận tốc phổ giúp gia tăng khoảng cách biên (Margin) giữa các

lớp.



Hình 5: Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) của hệ thống DTW Baseline đạt độ chính xác 100%.

6. BẢNG KẾT QUẢ NHẬN DẠNG TEST SET (RESULTS.CSV)

Tên file test	Nhãn thật	Dự đoán	Top-1 (Score DTW)	Top-2 (Score DTW)	Kết quả
khong_04.wav	khong	khong	0.0000	39.1951	ĐÚNG (Chính xác tuyệt đối)
khong_05.wav	khong	khong	0.0000	39.1951	ĐÚNG (Chính xác tuyệt đối)
mot_04.wav	mot	mot	0.0000	34.3665	ĐÚNG (Chính xác tuyệt đối)
mot_05.wav	mot	mot	0.0000	34.3665	ĐÚNG (Chính

					xác tuyệt đối)
hai_04.wav	hai	hai	1.6311	39.2760	ĐÚNG (Chính xác tuyệt đối)
hai_05.wav	hai	hai	0.0000	39.1951	ĐÚNG (Chính xác tuyệt đối)
ba_04.wav	ba	ba	0.8144	38.6851	ĐÚNG (Chính xác tuyệt đối)
bon_04.wav	bon	bon	0.0000	35.0370	ĐÚNG (Chính xác tuyệt đối)

7. KẾT LUẬN LAB 2

Hệ thống nhận dạng tiếng nói bằng đối sánh mẫu hình học DTW hoạt động rất hiệu quả trên tập từ vựng nhỏ (5 từ) với độ chính xác đạt 100%. Tuy nhiên, phương pháp DTW đòi hỏi lưu trữ toàn bộ các chuỗi template và chi phí tính toán tăng tuyến tính theo số mẫu lưu trữ. Đây chính là động lực để chuyển dịch sang mô hình xác suất thống kê tạo sinh Hidden Markov Model (HMM) ở Lab 3.